

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Équations différentielles

Mathématiques – classe de Terminale technique

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des méthodes de résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants pour modéliser et analyser des phénomènes physiques concrets.

EXERCICE 1 Amortissement d'un système masse-ressort

On étudie le mouvement vertical d'un système masse-ressort-amortisseur. La masse $m = 0,5 \text{ kg}$ est attachée à un raideur $k = 80 \text{ N m}^{-1}$ et plongée dans un fluide visqueux exerçant une force de frottement proportionnelle à la vitesse (coefficient $c = 8 \text{ N s m}^{-1}$). L'axe Ox est orienté vers le bas, origine à la position d'équilibre statique. À l'instant $t = 0$, on tire la masse de 5 cm vers le bas et on la lâche sans vitesse initiale. L'équation différentielle du mouvement est $my'' + cy' + ky = 0$.

1. Mettre l'équation sous la forme normalisée $y'' + 2\alpha y' + \omega_0^2 y = 0$ et calculer α et ω_0 . Discuter la nature du régime (pseudo-périodique, critique, apériodique) en fonction du signe de $\omega_0^2 - \alpha^2$.
2. Déterminer l'équation du mouvement $y(t)$ en fonction des conditions initiales. Exprimer l'amplitude de l'enveloppe et la pseudo-période T si le régime est pseudo-périodique.
3. Calculer l'instant $t_1 > 0$ où la masse passe pour la première fois par la position d'équilibre ($y = 0$). Quelle est sa vitesse à cet instant ?
4. On souhaite obtenir un régime critique en ne modifiant que le coefficient d'amortissement c . Quelle valeur c_c faut-il choisir ? Pour ce nouveau régime, avec les mêmes conditions initiales, exprimer $y_c(t)$ et montrer que la masse ne passe jamais par la position d'équilibre pour $t > 0$.

EXERCICE 2 Circuit RLC série sous tension continue

Un circuit série composé d'une résistance $R = 100 \Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 2 \text{ H}$ (résistance interne négligeable) et d'un condensateur de capacité $C = 50 \mu\text{F}$ est alimenté par une source de tension continue $E = 12 \text{ V}$. L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$. Le condensateur est initialement déchargé et le courant initial est nul. On note $q(t)$ la charge du condensateur et $i(t)$ l'intensité du courant.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$ sous la forme $q'' + \frac{R}{L}q' + \frac{1}{LC}q = \frac{E}{L}$. Calculer la pulsation propre ω_0 et le coefficient d'amortissement α . Préciser le régime.
2. Trouver la solution particulière q_p (régime permanent) et résoudre l'équation homogène associée. En déduire l'expression complète de $q(t)$.

- Exprimer l'intensité du courant $i(t)$. Déterminer l'instant t_m où le courant atteint son maximum et calculer cette valeur maximale $I_{\max}$.
- Calculer l'énergie stockée dans le condensateur $W_C(t) = \frac{q(t)^2}{2C}$ et dans la bobine $W_L(t) = \frac{1}{2}Li(t)^2$ à l'instant $t = 0,1$ s. Vérifier numériquement le théorème de l'énergie : l'énergie fournie par la source est-elle égale à la somme de l'énergie stockée et de l'énergie dissipée par effet Joule depuis $t = 0$?

EXERCICE 3 Modélisation thermique d'un bâtiment

La température $\theta(t)$ (en $^{\circ}\text{C}$) à l'intérieur d'un local suit le modèle de Newton : $C \frac{d\theta}{dt} = H(\theta_e - \theta) + P(t)$, où $C = 5e5 \text{ J K}^{-1}$ est la capacité thermique, $H = 200 \text{ W K}^{-1}$ le coefficient de déperdition, $\theta_e = 5^{\circ}\text{C}$ la température extérieure constante, et $P(t)$ la puissance de chauffage (en W). Initialement $\theta(0) = \theta_e$.

- Sans chauffage ($P = 0$), résoudre l'équation et donner l'expression de $\theta(t)$. Calculer la constante de temps τ . Au bout de combien de temps la température a-t-elle rejoint 99% de l'écart initial avec l'extérieur?
- On met en marche un chauffage de puissance constante $P_0 = 5000 \text{ W}$ pour $t \geq 0$. Déterminer $\theta(t)$. Quelle est la température finale θ_{∞} ? Calculer le temps nécessaire pour atteindre 19°C .
- Pour améliorer le confort, on programme le chauffage par impulsions : $P(t) = P_0$ pour $t \in [2k\tau, (2k+1)\tau)$ et $P(t) = 0$ pour $t \in [(2k+1)\tau, 2(k+1)\tau)$ avec $k \in \mathbb{N}$. Justifier que la température à la fin du n -ième cycle complet ($t = 2n\tau$) s'écrit $\theta(2n\tau) = \theta_e + A(1 - e^{-2n}) + B(e^{-1} - e^{-2n})$ en précisant les constantes A et B .
- Étudier la convergence de la suite $\theta(2n\tau)$. Déterminer les températures extrêmes (min/max) du régime permanent périodique. Comparer la température moyenne sur un cycle à θ_{∞} de la question 2. Interpréter physiquement.

EXERCICE 4 Analyse critique : équation d'Euler et changement de variable

Soit l'équation différentielle d'Euler sur $]0; +\infty[$: $x^2 y'' + 3xy' + y = x^2$.

- Montrer que le changement de variable $x = e^t$ (ou $t = \ln x$) transforme cette équation en une équation linéaire à coefficients constants pour la fonction $z(t) = y(e^t)$. Écrire cette nouvelle équation.
- Résoudre l'équation obtenue en $z(t)$.
- En déduire l'ensemble des solutions $y(x)$ de l'équation d'Euler initiale sur $]0; +\infty[$.
- On cherche une solution y telle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = 1$. Cette solution

existe-t-elle? Si oui, la déterminer; sinon, expliquer pourquoi.